AGENTDRONE — ОПЕРАТИВНЫЙ ГАЙД КОМАНДЫ

AI-агент «Дрон-мониторинг объектов ИЖС» • Команда Memento Vivere

ХАКАТОН {SIB}КОД
31 ОКТ — 1 НОЯ 2026

ЗАКАЗЧИК	ПОРТФЕЛЬ ИЖС	ДЕДЛАЙН КОДИНГА	ФИНАЛ И ЗАЩИТА
Сибирский банк (Сбер)	**17 800 кредитов**	**Сегодня до 03:00 ночи**	**1 ноя, 08:00–10:00 (Ведяхину)**

1 Контекст задачи, острая боль Банка и бизнес-эффект

1. Медленно и дорого (Ногами)

В Томском пилоте 20 объектов сотрудники на авто осматривали **2 недели** (себестоимость до 30 000 ₽ за отдаленный выезд). Дрон облетает их за **1 день**!

2. Фрод и слепые зоны

С земли не видно кровлю и контур. Заемщик может подсунуть фото чужого дома или дешевый щитовой каркас за 800 т.р. вместо согласованного кирпича за 6 млн (нецелевое расходование).

3. Поздний дефолт (NPL Lag)

Банк узнает о простое стройки через 2–3 месяца после неплатежа. БПЛА позволяет зафиксировать остановку работ превентивно и спасти залог до банкротства.

2 Нормативные правила Банка и стандарты осмотра

Параметр	Банковский стандарт (из ответов Заказчика и Q&A)	Требование к AI / CV
Шкала готовности	**0%** — ничего нет (чистое поле/трава); **50%** — фундамент, несущие стены, стропила; **100%** — закрытый жилой контур (кровля, окна, двери).	Детекция 5 классов конструкций + непрерывный % с маппингом в 0/50/100%.
Материал стен (Stop-Fraud)	Кирпич / Камень, Газо/пенобетон, Брус/бревно, Каркасно-щитовой.	Классификация материала на перспективе 45° для выявления подмены сметы.
Кадастровая верификация	Имя папки = кадастровый номер (`5407055001178` → `54:07:055001:178`). Взлет осуществляется в непосредственной близости к участку.	Сверка GPS взлета с центроидом реестра (<150м) + расчет проекции луча камеры (Pitch/Yaw) на участок.
Регламент съемки БПЛА	**4 кадра фасадов** (перспектива 40–50°) + **2 сверху** (низкий на кровлю, высокий на границы участка).	Парсинг `Timestamp.MRK` и EXIF, валидация полноты ракурсов.
Выходной артефакт	**«Акт проверки залога» (Приложение 1)** для АС «Калита».	Автоматическая генерация PDF с чекбоксами дефектов и фототаблицей.
Интеграция со Сбером	Официальный **GigaChat API** (аккаунт физлица по Сбер ID).	Суммаризация рисков и текстовое заключение инспектора.

Ключевое открытие Q&A: Заказчик снял требование детального расчета 3-метрового отступа от забора для MVP! Главный критерий победы — **высокая точность CV ядра в оценке готовности (0/50/100%)**, **определение материала стен** и **автоматический выбор одной из 5 стратегий урегулирования**.

РОЛИ В КОМАНДЕ И МАТРИЦА СТРАТЕГИЙ

Декомпозиция ответственности на 3 человек и логика Decision Engine

ИТОГО: 3 РАЗРАБОТЧИКА ИЗОЛИРОВАННЫЕ ВЕТКИ

3 Распределение ролей в команде (3 разработчика)

Участник 1: CV & Geo/Data Engineer

Ветка: feature/cv-pipeline • Файлы: src/ingestion/, src/cv/

- **Парсер телеметрии БПЛА:** чтение EXIF и логов `Timestamp.MRK` DJI, привязка кадров к 13 кадастровым участкам.
- **Детектор полноты съемки:** классификация 6 обязательных ракурсов (4 фасада + 2 верхних кадра).
- **CV-ядро готовности:** детекция фундамента, стен, кровли, окон/дверей -> расчет % и маппинг в 0% / 50% / 100%.
- **Классификатор материалов стен:** кирпич vs блоки vs дерево vs щитовой каркас на ракурсах 45°.
- **Unit-тесты CV:** верификация инференса на тестовых снимках (`tests/test_cv.py`).

Участник 2: Backend, Decision Engine & Sber Integrations

Ветка: feature/decision-engine • Файлы: src/models/, src/engine/, src/report/

- **Pydantic-контракты:** строгие модели `CreditObject`, `DroneImageMeta`, `InspectionResult`.
- **Матрица 5 стратегий:** детерминированный движок сопоставления сроков договора, факта CV и просрочки (ПЗ).
- **Интеграция GigaChat API:** формирование промпта и получение официального резюме инспектора для АС «Калита».
- **Генератор «Акта проверки залога»:** верстка юридического документа (Приложение 1) в HTML/PDF с фототаблицей.
- **Синтетический реестр:** генерация реалистичных данных кредитов для 13 объектов датасета.

Участник 3: Fullstack/UI & Presentation Lead

Ветка: feature/streamlit-ui • Файлы: src/ui/, презентация

- **Сквозной Tracer Bullet:** сборка первого сквозного пути «фото -> CV -> стратегия -> Акт -> UI» за первые 4 часа.
- **Интерактивный дашборд (Streamlit):** карта 13 объектов (Folium), галерея ракурсов с bounding boxes, статус риска.
- **Витрина превентивного мониторинга:** сопоставление проектного графика с фактом до наступления просрочки.
- **Кейс Бердска (Супермаркет):** визуализация нецелевого использования земли и препятствий съемки (ЛЭП, деревья).
- **Презентация А.А. Ведяхину:** упаковка бизнес-ценности (17,8 тыс. кредитов, ROI, импортонезависимость Сбера).

4 Матрица 5 целевых банковских стратегий (Decision Engine)

Стратегия Банка	Условия срабатывания (Входные данные)	Действие системы / АС «Калита»
1. Зеленый коридор	Темп в графике, материалы по проекту, просрочки нет (ПЗ = 0).	Автосогласование выплаты очередного транша.
2. Реструктуризация	Риск срыва срока (до дедлайна < 6 мес, готовность 50%), задержка транша.	Инициирование кредитных каникул / дофинансирования.
3. Регистрация залога	Объект готов на 100%, но не зарегистрирован в Росреестре.	Юридическое содействие заемщику в постановке на залог.
4. Аудит СБ (Фрод)	Подмена материала (щитовой вместо кирпича) или коммерция (магазин).	Приостановка выплат, назначение выездной проверки СБ.
5. Судебное взыскание	Срок договора истекает (< 3 мес), а готовность 0%, либо просрочка 90+ дн.	Передача дела в суд, реализация участка на торгах.

ПОЧАСОВОЙ ТАЙМЛАЙН И ПРАВИЛА КОДИНГА

Расписание до сдачи, Executable Guardrails и финальный чек-лист

ФИНИШ КОДИНГА: 03:00
СДАЧА: 10:00 (1 НОЯ)

5 Почасовой план спринтов (Дедлайны сегодня и завтра)

12:20 — 16:30	**Спринт 1: Tracer Bullet (Сквозной прототип) — КРИТИЧЕСКИЙ ДЕДЛАЙН!** Pydantic контракты, парсер 1 снимка дрона, эвристика готовности, выбор стратегии, вывод в Streamlit. В 16:30 всё кликается!
16:30 — 19:30	**Спринт 2: Data Ingestion & Anti-Fraud** Парсер логов `Timestamp.MRK`, геопривязка к кадастру, проверка 4+2 ракурсов, синтетический реестр 13 объектов НСО.
19:30 — 21:30	**Спринт 3: Компьютерное зрение (CV Core)** Детекция фундамента/стен/кровли/окон, точный расчет % и нормативные 0/50/100%, классификатор материалов (Stop-Fraud).
21:30 — 23:30	**Спринт 4: Decision Engine + GigaChat API + Акт осмотра** Полная матрица 5 стратегий, подключение GigaChat (генерация экспертного резюме), автогенерация Акта (Приложение 1 в PDF).
23:30 — 01:30	**Спринт 5: UI & Вау-фичи для руководства Сбера** Интерактивная карта (Folium), превентивный мониторинг стройки, мультиспектр М3М (сельхоззалоги), кейс супермаркета в Бердске.
01:30 — 03:00	**Спринт 6: Feature Freeze, Линтеры, Тесты и Запись видео** Прогон `pytest` и `flake8` (авто-оценка жюри!), запись резервного скринкаста демо. **В 03:00 — ОТБОЙ НА СОН!**
08:00 — 10:00 (1 ноя)	**Финал: Сборка презентации, репетиция питча и сдача** Слайды под Ведяхина (17,8 тыс. кредитов, 1 день вместо 2 недель, ROI), тайминг речи на 3 мин, загрузка ссылки в форму хакатона.

6 Паттерны агентной разработки (Agentic Guardrails)

1. Tracer Bullet First
Сначала пробиваем самый тонкий сквозной путь системы, затем наращиваем точность нейросетей и фичи.

2. One Feature at a Time
Берем строго одну задачу из `FEATURE_LIST.md`, пишем юнит-тест, проверяем, коммитим.

3. Executable Guardrails
Перед коммитом: `pytest tests/ -v && flake8 src/ tests/`. Жюри проверяет качество кода автоматически!

4. Writer — Reviewer
Код с AI проверяется вторым участником или свежим агентом на соответствие терминам из `DOMAIN.md`.

7 Чек-лист готовности к защите перед жюри

1. Работающий прототип	Выбираем объект из списка -> клик -> через 2 сек видим фото, bounding box, стадию (0/50/100%), стратегию и резюме GigaChat.
2. Юридический Акт	Кнопка «Сформировать Акт» отдает готовый красивый PDF по форме Приложения 1 с фототаблицей для АС «Калита».
3. Бизнес-подача (Ведяхину)	Показываем не просто нейросеть, а экономику: **17 800 кредитов ИЖС**, сокращение срока проверки с **14 дней до 1 дня**, ранняя профилактика NPL.
4. Резервный скринкаст	Записанное 2-минутное видео работы UI на случай падения интернета / Wi-Fi в зале презентаций.